



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Catherine Patricia Sindunata - 5024241040

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan yang pesat telah menjadikan internet sebagai kebutuhan pokok dalam berbagai organisasi. Namun, koneksi ke internet juga membuka celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab seperti *hacker* atau penyebar *malware*. Di sisi lain, keterbatasan alamat IPv4 juga kerap menjadi kendala ketika terdapat banyak perangkat yang terhubung dalam satu jaringan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tentang firewall sebagai sistem pengamanan jaringan dan NAT sebagai solusi keterbatasan alamat IP.

1.2 Dasar Teori

A Firewall

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang bertugas mengawasi dan mengatur lalu lintas data berdasarkan aturan yang ditetapkan. Jenis-jenis firewall antara lain:

- Packet Filtering - hanya memeriksa IP, port, dan protokol tanpa pemahaman konteks koneksi.
- Stateful Inspection - melacak status koneksi, mengetahui apakah paket bagian dari koneksi sah
- Application Layer - memeriksa hingga ke konten aplikasi (HTTP atau FTP) dan menggunakan proxy
- NGFW - melakukan pemeriksaan mendalam (DPI/*Deep Packet Inspection*), termasuk enkripsi SSL
- Circuit Level Gateway - memeriksa legalitas koneksi tanpa melihat isi data
- Software Firewall - diinstal pada komputer/server dan bersifat fleksibel meski berat
- Hardware Firewall - perangkat fisik antara internet dan jaringan internal
- Cloud Firewall - dijalankan di cloud untuk organisasi dengan layanan cloud.

Firewall sendiri memiliki kebijakan akses. Dimulai dari accept yaitu mengizinkan lalu lintas data, reject yaitu memblokir disertai pesan error, serta drop yaitu memblokir tanpa balasan apapun.

B Network Address Translation (NAT)

NAT merupakan teknik yang memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal berbagi satu alamat IP publik untuk mengakses internet. Adanya NAT dapat mengatasi keterbatasan alamat IPv4 yang hanya ~4,3 miliar. Terdapat beberapa jenis NAT, yaitu:

- Static NAT - satu IP lokal yang terhubung dengan satu IP publik (*one-to-one*)
- Dynamic NAT - IP lokal diubah ke IP publik dari pool yang tersedia
- PAT - banyak IP lokal menggunakan satu IP publik dengan perbedaan port

Selain itu, dalam NAT terdapat beberapa istilah penting, seperti inside local (suatu IP privat dari perangkat dalam jaringan), inside global (suatu IP publik yang mewakili perangkat ke dunia luar), outside local (suatu IP tujuan dari sisi luar yang telah diterjemahkan), outside global (suatu IP asli tujuan di luar jaringan)

C Connection Tracking

Connection tracking adalah fitur yang mencatat setiap koneksi jaringan (siapa berbicara dengan siapa, IP, port, status koneksi) untuk mendukung firewall stateful dan NAT. Informasi yang tercatat dalam connection tracking ini adalah source address & port, destination address & port, protokol, dan connection state. Cara kerja dari connection tracking ini sendiri adalah ketika komputer mengirim permintaan ke server, connection tracking akan mencatat hal tersebut sebagai koneksi baru. Ketika server membalas, sistem akan mengenali balasan sah dan mengizinkan komputer untuk melakukan komunikasi. Namun, jika koneksi dilihat aneh dari luar tanpa catatan apapun, connection tracking akan menolak dan menampilkan state: invalid. Manfaat dari adanya connection tracking ini sendiri adalah meningkatkan keamanan (*stateful firewall*), mendukung NAT secara efisien, mengurangi beban router, kontrol lalu lintas lebih detail, dan mendeteksi koneksi tidak sah.

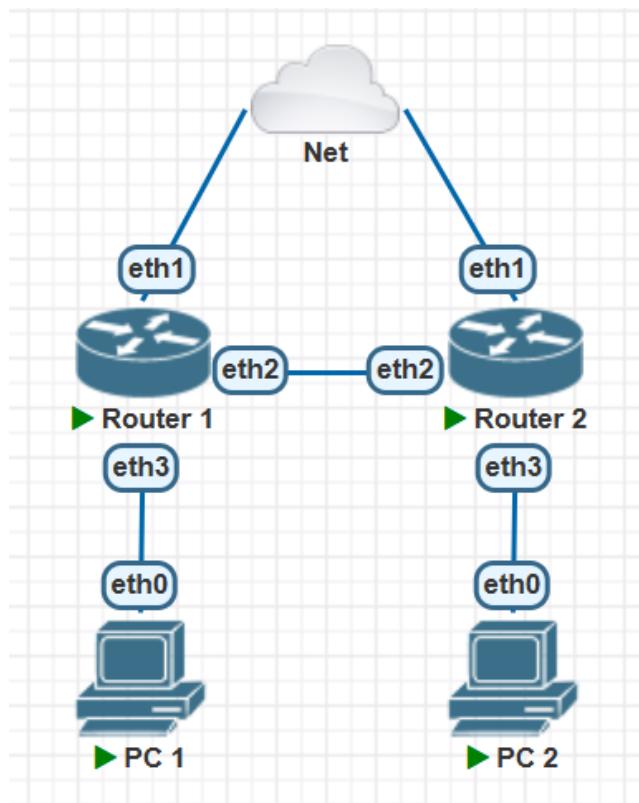
2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Buat konfigurasi pada server PNET lab berdasarkan topologi yang telah diberikan menggunakan node mikrotik
2. Lakukan konfigurasi singkat menggunakan terminal pada server PNET lab dengan urutan berikut:
 - (a) konfigurasi IP address
 - (b) konfigurasi DHCP Client agar terhubung dengan internet
 - (c) konfigurasi DHCP Server router untuk PC 1 dan PC 2
 - (d) konfigurasi NAT agar PC 1 dan PC 2 bisa terhubung dengan internet
 - (e) konfigurasi routing statis agar PC 1 dan PC 2 bisa saling terhubung (ping).

*tidak boleh konfigurasi menggunakan GUI atau WinBox
3. Lakukan test koneksi dengan ping antar PC dan koneksi internet dari masing-masing PC
4. Lampirkan *screenshot* hasil topologi, konfigurasi, dan hasil test koneksi pada laporan.

Jawab:



Gambar 1: Topologi Jaringan

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	10.10.10.2	56	64	0ms	
1	10.10.10.2	56	64	0ms	
2	10.10.10.2	56	64	0ms	
3	10.10.10.2	56	64	0ms	
4	10.10.10.2	56	64	0ms	
5	10.10.10.2	56	64	0ms	
6	10.10.10.2	56	64	0ms	
7	10.10.10.2	56	64	0ms	
8	10.10.10.2	56	64	0ms	
9	10.10.10.2	56	64	0ms	
10	10.10.10.2	56	64	0ms	

sent=11 received=11 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

Gambar 2: Hasil PING Router 1 ke Router 2

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	10.10.10.1	56	64	0ms	
1	10.10.10.1	56	64	0ms	
2	10.10.10.1	56	64	0ms	
3	10.10.10.1	56	64	0ms	
4	10.10.10.1	56	64	0ms	
5	10.10.10.1	56	64	0ms	
6	10.10.10.1	56	64	0ms	
7	10.10.10.1	56	64	0ms	
8	10.10.10.1	56	64	0ms	

sent=9 received=9 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

Gambar 3: Hasil PING Router 2 ke Router 1

```
VPCS> dhcp
DORA IP 192.168.10.100/24 GW 192.168.10.1

VPCS> ping 192.168.20.100
```

84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.422 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.545 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.322 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.025 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=5 ttl=62 time=0.900 ms

^C

Gambar 4: Hasil PING PC 1 ke PC 2

```
VPCS> dhcp
DORA IP 192.168.20.100/24 GW 192.168.20.1

VPCS> ping 192.168.10.100
```

84 bytes from 192.168.10.100 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.317 ms
84 bytes from 192.168.10.100 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.384 ms
84 bytes from 192.168.10.100 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.573 ms
84 bytes from 192.168.10.100 icmp_seq=4 ttl=62 time=0.874 ms
84 bytes from 192.168.10.100 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.352 ms

^C

Gambar 5: Hasil PING PC 2 ke PC 1

```
VPCS> ping 8.8.8.8

*192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.284 ms (ICMP type:3, code
:0, Destination network unreachable)
*192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.265 ms (ICMP type:3, code
:0, Destination network unreachable)
*192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.240 ms (ICMP type:3, code
:0, Destination network unreachable)
*192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.232 ms (ICMP type:3, code
:0, Destination network unreachable)
```

Gambar 6: Hasil PING PC 1 ke NAT (GAGAL)

```
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INT USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 eth yes yes searching...
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 7: Status DHCP Client dari Router 1

```
[admin@MikroTik] > /ip address add address=10.10.10.1/30 interfa
ce=ether2
[admin@MikroTik] > /ip address add address=192.168.10.1/24 inter
face=ether3
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client add interface=ether1 disabled
=no
failure: dhcp-client on that interface already exists
[admin@MikroTik] > /ip pool add name=pool_pc1 ranges=192.168.10.
10-192.168.10.100
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server add name=dhcp_pc1 interface=e
ther3 address-pool=pool_pc1 disabled=no
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network add address=192.168.1
0.0/24 gateway=192.168.10.1 dns-server=8.8.8.8
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interfa
ce=ether1 action=masquerade
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=192.168.20.0/24 gat
eway=10.10.10.2
```

Gambar 8: Konfigurasi Router 1

```
[admin@MikroTik] > /ip address add address=10.10.10.2/30 interfa
ce=ether2
[admin@MikroTik] > /ip address add address=192.168.20.1/24 inter
face=ether3
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client add interface=ether1 disabled
=no
failure: dhcp-client on that interface already exists
[admin@MikroTik] > /ip pool add name=pool_pc2 ranges=192.168.20.
10-192.168.20.100
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server add name=dhcp_pc2 interface=e
ther3 address-pool=pool_pc2 disabled=no
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network add address=192.168.2
0.0/24 gateway=192.168.20.1 dns-server=8.8.8.8
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interfa
ce=ether1 action=masquerade
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=192.168.10.0/24 gat
eway=10.10.10.1
```

Gambar 9: Konfigurasi Router 2

```
VPCS> ip dhcp
DORA IP 192.168.10.100/24 GW 192.168.10.1
```

Gambar 10: Konfigurasi Router 3

```
VPCS> ip dhcp
DORA IP 192.168.20.100/24 GW 192.168.20.1
```

Gambar 11: Konfigurasi Router 4